Séquence n° 10

VARIATIONS ET EXTRÉMUMS D'UNE FONCTION

1–12 février 2027

I Croissance, décroissance et monotonie

Définitions

Sur un intervalle I, f est croissante si pour tous $a, b \in I$, $a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$; décroissante si $a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$. Les variations sont strictes lorsque les inégalités entre images sont strictes. Une fonction constante a la même valeur partout ; elle est à la fois croissante et décroissante au sens large. Une fonction monotone sur I y est croissante ou décroissante.

Tableau de variations

Indiquer le domaine, les intervalles de monotonie, les valeurs aux bornes lorsqu'elles sont définies, puis les flèches. Un tableau de signes indique si $f(x)$ est positif ou négatif ; un tableau de variations indique comment ses valeurs évoluent.

Exemple 10.1

Sur $[-3;4]$, $f(x) = (x-1)^2 - 2$. À l'aide du carré, en prolongeant la courbe étudiée en séquence 6, dresser son tableau de variations. Donner deux nombres $a < b$ tels que $f(a) > f(b)$.

Correction :

La fonction décroît strictement sur $[-3;1]$, puis croît strictement sur $[1;4]$. $f(-3) = 14$, $f(1) = -2$, $f(4) = 7$.

x	-3		1		4
$f(x)$	14	$\searrow$	-2	$\nearrow$	7

Par exemple $a = 0 < b = 1$ et $f(0) = -1 > -2 = f(1)$.

Exemple 10.2

Une fonction peut-elle être négative et croissante ? Donner un exemple sur un intervalle.

Correction :

Oui : $f(x) = x - 5$ sur $[0;2]$ est strictement croissante et reste entre -5 et -3, donc strictement négative.

II Maximum et minimum sur un intervalle

Définitions

f admet un maximum en $a \in I$ si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$. La valeur du maximum est $f(a)$.
f admet un minimum en $b \in I$ si, pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(b)$. Un extrémum doit être atteint. Distinguer sa valeur de l'abscisse où il est atteint.

Exemple 10.3

Reprendre $f(x) = (x-1)^2 - 2$ sur $[-3; 4]$. Donner minimum et maximum, puis leurs lieux d'atteinte. Refaire sur $[0; 4]$.

Correction :

Sur $[-3; 4]$, minimum -2 en $x = 1$, maximum 14 en $x = -3$. Sur $[0; 4]$, le minimum reste -2 en 1, mais le maximum vaut 7 en 4. Le maximum dépend du domaine.

Exemple 10.4

La fonction $f(x) = x$ possède-t-elle un maximum sur $[0; 1[$? Un minimum ?

Correction :

Elle a pour minimum 0, atteint en 0. Elle n'a pas de maximum : pour tout $x < 1$, $(x+1)/2$ appartient encore à $[0; 1[$ et possède une image plus grande. Le nombre 1 est une borne supérieure, mais n'est pas atteint.

Lire sans inventer

Un tableau de variations ne fournit pas toutes les images intermédiaires. Il permet de comparer certaines images ; si les abscisses se situent sur des branches différentes, la comparaison peut être indéterminée.

Exemple 10.5

Le seul fait qu'une fonction décroisse puis croisse permet-il de comparer deux images situées de part et d'autre du minimum ?

Correction :

Non. Il faut des informations supplémentaires. Pour $x \mapsto x^2$, les images de -2 et 1 valent 4 et 1, tandis que celles de -1 et 2 valent 1 et 4.

III Variations des fonctions affines

Propriété et taux d'accroissement

Pour $f(x) = mx + p$ et $a \neq b$,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m.$$

Si $m > 0$, f est strictement croissante ; si $m < 0$, strictement décroissante ; si $m = 0$, constante.

Démonstration à rédiger.

Correction :

> Pour $a < b$, $f(b) - f(a) = m(b - a)$. Comme $b - a > 0$, la différence a le signe de m. Elle est positive, négative ou nulle selon les trois cas, ce qui donne les variations annoncées. La division par $b - a$ donne le taux d'accroissement constant.

Exemple 10.6

Déterminer les variations de $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = 7 - 6x$, $h(x) = -x$. Donner le signe de $2x - 6$ et expliquer pourquoi le signe de cette fonction ne reste pas constant alors qu'elle est croissante.

Correction :

> f est strictement croissante ; g, h strictement décroissantes. $2x - 6$ est négatif pour $x < 3$, nul en 3, positif pour $x > 3$. Une fonction croissante peut franchir 0 ; son sens de variation ne détermine pas un signe unique.

Exemple 10.7

Une fonction affine u vérifie $u(2) = 5$, $u(6) = 13$. Déterminer u, puis son minimum et son maximum sur $[-1; 4]$.

Correction :

> $m = (13 - 5)/(6 - 2) = 2$, $p = 1$, donc $u(x) = 2x + 1$. Elle est croissante : minimum $u(-1) = -1$, maximum $u(4) = 9$.

IV Variations du carré et de la valeur absolue

Propriétés

$x \mapsto x^2$ et $x \mapsto |x|$ sont strictement décroissantes sur $]-\infty;0]$ et strictement croissantes sur $[0;+\infty[$. Leur minimum sur $\mathbb{R}$ vaut 0, atteint uniquement en 0.

Démonstration à rédiger.

Correction :

Pour $a<b$, $b^2-a^2=(b-a)(a+b)$. Si $0\leq a<b$, les deux facteurs sont strictement positifs : $a^2<b^2$. Si $a<b\leq 0$, le premier facteur est positif et le second négatif : $a^2>b^2$. Pour la valeur absolue, sur $[0;+\infty[$, $|x|=x$ est croissante ; sur $]-\infty;0]$, $|x|=-x$ est décroissante. La positivité et l'annulation en 0 donnent le minimum.

Exemple 10.8

Comparer sans calculatrice : $(-3{,}2)^2$ et $(-3{,}1)^2$; $1{,}2^2$ et $1{,}3^2$; $|-5|$ et $|-2|$.

Correction :

Sur les négatifs, le carré renverse l'ordre : $(-3{,}2)^2>(-3{,}1)^2$. Sur les positifs, $1{,}2^2<1{,}3^2$. Enfin $|-5|>|-2|$, soit $5>2$.

Exemple 10.9

Encadrer x^2 si $-3\leq x\leq 2$. Pourquoi ne peut-on pas simplement élever les deux bornes au carré ?

Correction :

Le minimum est 0 et le maximum 9 : $0\leq x^2\leq 9$. Le carré n'est pas monotone sur $[-3;2]$. Élever les seules bornes donnerait à tort $9\leq x^2\leq 4$.

V Variations de la fonction inverse

Propriété

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$, séparément. Elle n'est pas décroissante sur tout $\mathbb{R}^*$.

Démonstration à rédiger.

Correction :

Pour $a < b$ de même signe, $ab > 0$ et

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{a-b}{ab} < 0.$$

Donc $1/b < 1/a$. En revanche, $-1 < 1$ et $1/(-1) = -1 < 1 = 1/1$: le critère de décroissance échoue sur tout $\mathbb{R}^*$.

Exemple 10.10

Comparer $1/(-4)$ et $1/(-2)$, puis $1/3$ et $1/5$. Encadrer $1/x$ si $2 \leq x \leq 5$, puis si $-5 \leq x \leq -2$.

Correction :

$-1/4 > -1/2$; $1/3 > 1/5$. Pour $x \in [2;5]$, $1/5 \leq 1/x \leq 1/2$. Pour $x \in [-5;-2]$, $-1/2 \leq 1/x \leq -1/5$.

Exemple 10.11

Pourquoi l'intervalle $[-1;1]$ ne convient-il pas pour appliquer directement une règle de variation de la fonction inverse ?

Correction :

La fonction n'est pas définie en 0, qui appartient à l'intervalle. Il faut travailler sur les deux parties du domaine ; de plus, la fonction n'a pas le même comportement de comparaison lorsqu'on traverse 0.

VI Position relative d'un nombre et de son carré

Propriété sur les positifs

Pour $0 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq x$; pour $x \geq 1$, $x^2 \geq x$. L'égalité a lieu en 0 et 1.

Démonstration à rédiger.

Correction :

$x^2 - x = x(x-1)$. Sur $[0;1]$, le premier facteur est positif ou nul, le second négatif ou nul : leur produit est négatif ou nul. Sur $[1;+\infty[$, les deux sont positifs ou nuls. Le produit est nul si $x = 0$ ou $x = 1$.

Racine carrée et cube

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0;+\infty[$. La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple 10.12

Expliquer la croissance de la racine carrée à partir de celle du carré sur les positifs. Pour le cube, utiliser $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2+ab+b^2)$.

Correction :

Si $0 \leq a < b$ mais $\sqrt{a} \geq \sqrt{b}$, la croissance du carré sur les positifs donnerait $a \geq b$, contradiction. Pour $a < b$, $b - a > 0$ et $a^2 + ab + b^2 = (a + b/2)^2 + 3b^2/4 > 0$ (l'égalité exigerait $a = b = 0$). Donc $b^3 - a^3 > 0$.

Exemple 10.13

Comparer $\sqrt{5}$ et $\sqrt{6}$, puis $(-2)^3$ et $(-1)^3$.

Correction :

$\sqrt{5} < \sqrt{6}$ et $-8 < -1$, en accord avec les deux croissances.

VII Optimiser : conjecturer et démontrer

Exemple 10.14

Un rectangle de périmètre 20 m a pour aire $A(x) = x(10 - x)$ avec $x \in]0; 10[$.

1. Conjecturer l'aire maximale par un tableau de valeurs.
2. Montrer $A(x) = 25 - (x - 5)^2$. En déduire le maximum exact et les dimensions correspondantes.

Correction :

Pour $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$, les aires sont $9, 16, 21, 24, 25, 24, 21, 16, 9$ m^2. En développant, $25 - (x - 5)^2 = 10x - x^2 = A(x)$. Comme $(x - 5)^2 \geq 0$, $A(x) \leq 25$, avec égalité seulement en $x = 5$. Le rectangle optimal est un carré de côté 5 m.

```
def aire(x):
    return x*(10-x)

def maximum_grille(N):
    # N entier >= 2 ; points strictement entre 0 et 10
    meilleur_x = 10/N
    meilleur_y = aire(meilleur_x)
    for k in range(2, N):
        x = 10*k/N
        if aire(x) > meilleur_y:
            meilleur_x, meilleur_y = x, aire(x)
    return meilleur_x, meilleur_y
```

Exemple 10.15

Que renvoie le programme pour $N = 10$? Un balayage numérique prouve-t-il toujours le maximum d'une fonction sur un intervalle ?

Correction :

Pour $N = 10$, $(5, 25)$. Le programme trouve le maximum sur les seuls points échantillonnés. Il peut manquer un maximum entre deux points : la preuve algébrique donne ici le résultat exact. Une dichotomie ordinaire de recherche d'un zéro ne s'applique pas automatiquement à la recherche d'un extrémum.